



Cahier des Charges Portfolio Aymeric Trinh

Version finale – Novembre 2025

Développeur : Aymeric TRINH

Formation : Développeur Web & Mobile – EPITECH, Le Kremlin-Bicêtre

Contact : via le formulaire intégré au site

Site web : <https://portfolio-ten-delta-33.vercel.app>

GitHub : <https://github.com/M-R1k/portfolio>

TABLE DES MATIÈRES

Présentation générale

Architecture technique

Design et UX

Fonctionnalités détaillées

Mise en production

Checklist

Technologies

Optimisation

Améliorations futures

Cartographie RNCP ↔ Projets

Conclusion

Annexes

1. Présentation Générale

1.1 Contexte et Objectifs

Le portfolio professionnel d'Aymeric Trinh a été développé dans le but de présenter de manière claire et dynamique les compétences, projets et réalisations acquises au cours de sa formation en développement web.

Ce projet illustre une maîtrise complète du développement web moderne, fondée sur une approche à la fois technique, esthétique et orientée utilisateur.

Il repose sur une architecture front-end et back-end cohérente, garantissant un haut niveau de performance et de fluidité.

Le portfolio combine ainsi rigueur technique, expérience utilisateur fluide, et mise en valeur du parcours professionnel.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

- Expertise technique démontrée : utilisation de la stack React 18, Tailwind CSS et Framer Motion pour des animations optimisées et un rendu fluide à 60 fps.
- Portfolio interactif : intégration de six projets académiques et professionnels, présentés à travers des vidéos interactives via ReactPlayer.
- Backend fonctionnel : création d'une API Express.js reliée à une base de données MySQL, assurant la gestion et le stockage des messages du formulaire de contact.
- Expérience utilisateur premium : intégration d'un écran de chargement Matrix, d'animations spatiales, d'un mode sombre, et d'un responsive design complet pour tous les supports.
- Production-ready : déploiement sur Vercel, avec optimisations de performance et SEO, garantissant un temps de chargement réduit et un référencement optimal.

1.2 Valeur Ajoutée Professionnelle

Ce portfolio constitue une démonstration concrète de compétences techniques et méthodologiques, représentative du niveau de maturité attendu d'un développeur Full-

Stack.

Il illustre la capacité à concevoir une application aboutie, performante et maintenable, conforme aux standards professionnels actuels.

Les principales expertises mises en valeur sont les suivantes :

- Front-End moderne : utilisation avancée de React Hooks, conception de composants fonctionnels réutilisables, et intégration d'animations complexes grâce à Framer Motion.
- Back-End robuste : mise en œuvre d'une API REST sécurisée, gestion d'une base de données MySQL, et configuration CORS pour assurer la fiabilité des échanges entre le client et le serveur.
- Design système cohérent : application d'un mode clair/sombre, d'une palette de couleurs harmonieuse et de points de rupture responsive adaptés aux différents formats d'écran.
- Accessibilité accrue : intégration de labels ARIA, d'une navigation clavier complète et d'indicateurs de focus visibles pour garantir une expérience inclusive.
- Performance et optimisation : adoption de formats AVIF/WebP pour les images, lazy loading pour les vidéos, et code splitting afin d'améliorer la vitesse d'exécution.
- DevOps et gestion de projet : mise en place d'un workflow Git structuré et d'un déploiement automatisé via Vercel, assurant une continuité de développement et de maintenance efficace.

1.3 Cible Utilisatrice

Le portfolio s'adresse à plusieurs publics complémentaires :

- Recruteurs et responsables techniques, cherchant à évaluer la polyvalence et la qualité de production d'un profil Full-Stack.
- Clients potentiels, désireux d'identifier un développeur capable de concevoir des solutions modernes, performantes et esthétiques.
- Collaborateurs et pairs du secteur numérique, souhaitant découvrir la méthodologie et la démarche technique du projet.

- Communauté de développeurs React/Node.js, intéressée par l'approche technologique, la cohérence de l'architecture et la qualité du code.

2. Architecture Générale

2.1 Stack technologique déployée

La solution repose sur une architecture modulaire combinant un front-end réactif et un back-end léger, pensée pour la maintenabilité, la performance et l'évolutivité.

Front-end (production) :

- React 18.3.1 : framework UI basé sur les hooks, favorisant la composition et la réutilisation des composants.
- React DOM 18.3.1 : moteur de rendu optimisé pour le DOM.
- Tailwind CSS 3.4.17 : approche *utility-first* garantissant un design responsive et une dette CSS maîtrisée.
- Framer Motion 11.15.0 : bibliothèque d'animation garantissant des transitions fluides (ciblage 60 fps).
- React Icons 5.4.0 & Remixicon React 1.0.0 : banques d'icônes vectorielles normalisées.
- React Player 2.16.0 : intégration vidéo MP4 avec *lazy loading* et contrôles natifs.
- React Scroll 1.9.0 : ancres et *smooth scroll* avec gestion d'état actif.
- React Router DOM 7.1.3 : routage SPA et gestion de l'historique.
- React World Flags 1.6.0 : prise en charge de drapeaux pour l'internationalisation visuelle.

Back-end (production) :

- Node.js : exécution JavaScript côté serveur.
- Express 4.21.2 : micro-framework HTTP, middleware minimaliste.
- MySQL2 3.14.0 : pilote asynchrone *promise-based* pour MySQL.
- CORS 2.8.5 : contrôle des origines et sécurisation des requêtes cross-origin.

Outils de développement :

- React Scripts 5.0.1 : *toolchain* (CRA) pour le cycle build/dev.
- ESLint : analyse statique et normalisation du code.
- Web Vitals 2.1.4 : mesure des indicateurs clés de performance.
- Testing Library : tests orientés usage des composants.
- CLSx 2.1.1 : gestion déclarative des classes conditionnelles.

Principes directeurs : séparation des préoccupations (UI / logique / accès données), minimisation du *bundle*, chargement différé des médias et animations GPU-friendly (transform/opacity).

2.2 Structure du projet

L'architecture des répertoires favorise la clarté, la découverte rapide et la maintenance.

Choix d'architecture UI :

Les composants sont groupés par domaine fonctionnel (about, header, projects, contact), ce qui facilite l'évolution granulaire, le *scoping* des styles et la réutilisation de patrons (cartes, listes, formulaires, timelines).

Les médias publics (*preview* vidéo et CV) sont servis statiquement pour optimiser la latence.

```
portfolio/
├─ backend/
│  ├─ submit-form.js          # API Express POST /submit-form
│  └─ package.json
├─ public/
│  ├─ pp@512.avif             # Photo de profil (AVIF)
│  ├─ pp@512.webp             # Fallback WebP
│  ├─ MyMeetic_preview.mp4    # Démon vidéo (x6)
│  ├─ Battleship_preview.mp4
│  ├─ MyCinema_preview.mp4
│  ├─ MyPower4_preview.mp4
│  ├─ MyTwitter_preview.mp4
│  ├─ MyEcommerce_preview.mp4
│  ├─ CV.pdf                  # CV téléchargeable
│  └─ manifest.json           # Métadonnées PWA
├─ src/
│  ├─ components/
│  │  ├─ about/About.jsx      # Présentation + timeline
│  │  ├─ auth/Authentication.jsx # UI d'auth (non reliée back)
│  │  ├─ contact/Contact.jsx  # Formulaire + validations
│  │  │  └─ PhoneInput.jsx    # Téléphone international
│  │  ├─ darkmode/DarkModeToggle.jsx
│  │  ├─ header/              # Hero et sous-composants
│  │  │  ├─ Header.jsx
│  │  │  ├─ HeaderText.jsx
│  │  │  └─ Socials.jsx
│  │  └─ StarBackground.jsx
│  ├─ loadingscreen/LoadingScreen.jsx
│  ├─ my_projects/Projects.jsx
│  └─ nav/Nav.jsx
├─ App.js                     # Racine avec loading
├─ index.js                   # Entrée React
├─ index.css                   # Styles globaux Tailwind
├─ package.json
├─ tailwind.config.js         # Thème + dark mode
├─ vercel.json                 # Réécritures SPA
├─ README.md
└─ .gitignore
```

2.3 Déploiement et infrastructure

Front-end (Vercel)

- Environnement : déploiement continu depuis Git, CDN global, HTTPS automatique.
- Routage SPA : réécriture vers `index.html` (*fallback*) via `vercel.json`
- Production : `https://portfolio-ten-delta-33.vercel.app`

Back-end (local)

- Serveur : Express sur `localhost:3001`
- Sécurité : CORS restreint à `localhost:3000`
- Évolution prévue : déploiement managé (Railway, Render, Heroku ou VPS OVH) avec variables d'environnement, journalisation et *rate limiting*.

Base de données MySQL (schéma)

- Base : `portfolio_contact_form_db`
- Table : `contact_form_submissions`
 - `id` (`AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY`)
 - `first_name` (`VARCHAR(255), NOT NULL`)
 - `last_name` (`VARCHAR(255), NOT NULL`)
 - `company` (`VARCHAR(255)`)
 - `email` (`VARCHAR(255), NOT NULL`)
 - `phone_number` (`VARCHAR(20)`)
 - `message` (`TEXT, NOT NULL`)
 - `created_at` (`TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`)

Non-fonctionnels visés : temps de réponse < 200 ms pour les endpoints simples, disponibilité front ≥ 99,9 % (CDN), intégrité des données via schéma strict et validations serveur, conformité SEO/a11y et scores Lighthouse ≥ 90.

Synthèse déploiement

L'ensemble des animations et micro-interactions a été conçu pour :

- *Front* : Vercel (CDN, HTTPS, réécritures SPA)
 - *Back* : Express local → cible PaaS managé
 - *Données* : MySQL (table `contact_form_submissions`)
 - *Sécurité* : CORS restreint, validation serveur, pas de données sensibles côté client
-

3. Design & Expérience Utilisateur

3.1 Design System

Le système de design du portfolio repose sur une approche minimaliste et cohérente, visant à garantir à la fois clarté, confort visuel et accessibilité. L'identité visuelle est inspirée d'un univers technologique sobre, associant codes esthétiques de la cybersécurité et fluidité d'une interface moderne.

Palette de couleurs

Le choix chromatique repose sur une double déclinaison claire et sombre, assurant la cohérence visuelle et la lisibilité dans tous les contextes d'affichage.

Mode clair :

- Fond : dégradé `from-white via-[#F2F5F9] to-[#E4E7EB]`
- Texte principal : `text-gray-700/800`
- Accents : Vert (`#22C55E`), Cyan (`#06B6D4`), Bleu (`#3B82F6`)

Mode sombre :

- Fond : `from-black via-[#0A0F1E] to-[#1B263B]`
- Texte : `text-gray-200/300`
- Accents néon : Vert néon (`#22C55E`), Cyan néon (`#06B6D4`)

Ce contraste chromatique contribue à une lecture agréable, tout en respectant les critères WCAG AA d'accessibilité.

Typographie et hiérarchie visuelle

Le choix typographique s'appuie sur une police monospace, symbole de rigueur et de code, renforçant l'identité numérique du portfolio.

- Police principale : `font-mono`
- Titres : `text-3xl sm:text-4xl lg:text-5xl font-extrabold`
- Corps de texte : `text-base sm:text-lg lg:text-xl`
- Classes Tailwind : responsive par défaut

Cette hiérarchie visuelle assure une lisibilité homogène sur tous les supports et met en valeur les informations essentielles sans surcharge graphique.

Espacement et structure

Le système de mise en page repose sur des marges équilibrées et des conteneurs centralisés :

- Largeur maximale des sections : `max-w-5xl` (About), `max-w-4xl` (Contact)
- Marges internes : `px-6 sm:px-12 lg:px-24`
- Espacement entre blocs : `gap-6, gap-12`

L'ensemble favorise un rythme visuel fluide et une lecture progressive, essentielle pour un public varié.

3.2 Responsive design

Le portfolio a été conçu en Mobile First, garantissant une expérience fluide sur l'ensemble des terminaux.

La grille Tailwind s'appuie sur des points de rupture progressifs :

- `sm`: 640 px — mobiles paysage et petites tablettes
- `md`: 768 px — tablettes
- `lg`: 1024 px — écrans portables
- `xl`: 1280 px — postes de travail larges

Adaptations implémentées :

- Navigation adaptative : menu "burger" sur mobile ↔ menu horizontal sur desktop.
- Grille projets : 1 colonne (mobile), 2 colonnes (tablette), 3 colonnes (desktop).
- Images redimensionnées automatiquement (`w-32 sm:w-48 lg:w-64`).
- Typographie échelonnée selon les écrans (`text-base` à `text-xl`).
- Positionnement dynamique des éléments sociaux (layout absolu responsive).

Cette conception garantit une expérience utilisateur uniforme, quel que soit le support utilisé.

3.3 Animations et effets visuels

Les animations ont été intégrées dans une logique de mouvement fonctionnel, c'est-à-dire qu'elles contribuent à la compréhension, à la hiérarchisation et à l'atmosphère du site, sans nuire à la performance.

Écran de chargement Matrix (`LoadingScreen.jsx`)

L'écran d'introduction reprend l'imaginaire du code et du "digital rain" du film *Matrix*, symbolisant la dimension technologique du projet.

- Animation Canvas API en WebGL
- Pluie de caractères aléatoires (A-Z, 0-9, symboles)
- Effet de traînée par opacité décroissante
- Barre de progression de 0 à 100 % en 3 secondes
- Messages système ("CONNECTING", "LOADING NEURAL PATTERNS")
- Grille SVG semi-transparente verte
- Dégradé de fond `via-black/20 to-black/60`
- Animation `requestAnimationFrame` (60 fps)

Cette séquence d'introduction allie esthétique immersive et optimisation des performances grâce à l'usage d'animations GPU-accelerated.

Animations Framer Motion

Les animations fonctionnelles sont gérées par Framer Motion, garantissant fluidité et cohérence des transitions sur l'ensemble du site.

Header (`Header.jsx`)

- Texte dactylographié dynamique avec effet curseur clignotant
- Effet néon progressif (`textShadow` animé 0 à 75 px)
- Arrière-plan animé : 150 étoiles, 10 étoiles filantes, 30 particules flottantes
- Planètes orbitales animées par rotation CSS
- Dégradé adaptatif clair/sombre et grille SVG superposée

Section About (`About.jsx`)

- Timeline verticale animée avec apparition progressive (`whileInView`)
- Délai progressif de 0,3 s par élément
- Icônes tournantes (`scale(1.5) + rotate(360°)`)
- Effet survol : soulèvement des cartes (`scale(1.02) y(-5px)`)
- Ligne de progression dégradée `from-green-500 to-cyan-400`

Section Projets (Projects.jsx)

- Animation d'apparition "spring" (rebond 0.4, durée 0.8 s)
- Effet "card lift" : translation verticale $y(300px) \rightarrow y(0)$
- Effet survol : $scale(1.05) + shadow-2xl$
- Chargement différé des vidéos (lazy loading)
- Badges colorés en dégradé $from-cyan-500\ to-blue-500$
- Grille responsive à 1, 2 ou 3 colonnes

Navigation (Nav.jsx)

- Apparition/disparition automatique au scroll
- Menu burger rotatif (animation motion)
- *Scroll spy* : lien actif en $text-green-500$
- *Smooth scroll* : 500 ms
- Fermeture automatique du menu sur clic externe
- Fond semi-transparent backdrop-blur-lg $bg-opacity-90$

Formulaire Contact (Contact.jsx)

- Validation en temps réel : champs requis (nom, prénom, email, message)
- États visuels : $bg-green-100$ (succès) / $bg-red-100$ (erreur)
- Animation du bouton d'envoi ($scale(1.05)$ au survol, $scale(0.95)$ au clic)
- Réinitialisation automatique du formulaire après soumission
- Checkbox RGPD obligatoire
- Champ téléphone international avec validation dédiée

Synthèse visuelle et expérience utilisateur

L'ensemble des animations et micro-interactions a été conçu pour :

- Renforcer la compréhension des actions utilisateur.
- Apporter du dynamisme sans gêner la lisibilité.
- Contribuer à l'identité visuelle du portfolio.

Chaque transition participe à la narration du projet, créant une interface immersive, fluide et cohérente.

4. Fonctionnalités détaillées

4.1 Section Header

La section Header constitue l'introduction du portfolio et établit la première impression visuelle.

Elle illustre la capacité à concevoir une interface animée, dynamique et immersive, en alliant effets graphiques avancés et performances maîtrisées.

Localisation : `src/components/header/Header.jsx`

Composants principaux :

- **StarBackground.jsx** : génère un décor spatial animé par Canvas API comprenant 150 étoiles, 10 étoiles filantes, 30 particules flottantes et 8 planètes orbitales, simulant une profondeur cosmique.
- **HeaderText.jsx** : gère la rotation automatique des mots-clés ("world", "universe", "matrix") avec fondu progressif toutes les 2 secondes.
- **Socials.jsx** : regroupe les boutons interactifs vers les profils GitHub et LinkedIn, le téléchargement du CV au format PDF et le lien direct vers la section contact.
- **Texte d'introduction** : effet de frappe automatique ("`<Hey, I'm Aymeric Trinh />`") contrôlé par un `useEffect()` à intervalle de 150 ms, suivi d'un curseur clignotant `setInterval 500 ms`.
- Sous-titre : "Front-End Developer", stylisé avec `tracking-widest` pour l'espacement typographique.

Effets et techniques implémentés

- Effet de frappe (typing effect) via gestion d'état `displayedText` et incrémentation contrôlée.
- Effet de curseur (cursor blink) par alternance d'opacité à intervalle régulier.
- Effet néon animé avec Framer Motion, appliquant des ombres textuelles progressives (`textShadow`) entre 0 et 75 px.
- Fond dynamique en dégradé `bg-gradient-to-br` s'adaptant au thème clair/sombre.
- Motif SVG "grid pattern" servant de trame visuelle subtile.

Résultat : Une section d'accueil visuellement marquante, illustrant la maîtrise des technologies de rendu, d'animation et d'interactivité.

4.2 Section About

La section About constitue la présentation personnelle et professionnelle d'Aymeric Trinh.

Elle met en avant mon parcours, mes compétences et ma progression, tout en valorisant la narration visuelle.

Localisation : `src/components/about/About.jsx`

Contenu et composition

- Photo de profil intégrée via la balise `<picture>` avec formats optimisés AVIF et WebP.
 - Forme circulaire (256×256 px), bordure adaptative : verte en mode clair `#22C55E`, jaune en mode sombre `#FACC15`.
 - Effet de survol : halo néon vert `0_0_20px_5px_rgba(34,197,94,0.8)`.
- Texte de présentation structuré en trois paragraphes :
 - i. Introduction et posture professionnelle.
 - ii. Description des compétences Full-Stack.
 - iii. Vision et philosophie du développement web.
- Icônes technologiques (7 au total) : React, Node.js, Database, Tailwind CSS, PHP, Symfony, MySQL.
 - Effet d'animation : `scale(1.5)` + `rotate(360°)` en 1 s.
- Timeline professionnelle : visualisation de quatre expériences majeures (formations et missions).

Structure de données (extrait)

```
src > components > about > About.jsx > [e] timelineData
33 const timelineData = [
34   {
35     id: 1,
36     type: "formation",
37     title: "Développeur Web",
38     company: "EPITECH - Le Kremlin-Bicêtre",
39     period: "Depuis novembre 2023",
40     description: "Formation immersive avec méthodologie de projets, Cahier des charges/Kick-off/Bootstrap, Follow-up,
41     icon: <FaGraduationCap />,
42     color: "text-blue-600",
43     bgColor: "bg-blue-100 dark:bg-blue-900/30"
44   },
45   {
46     id: 2,
47     type: "experience",
48     title: "Assistant Pédagogique",
49     company: "EPITECH - Le Kremlin-Bicêtre",
50     period: "Janvier 2025 - Février 2025",
51     description: "Accompagnement d'élèves d'ISEGCOM dans leur découverte des bases du code (HTML, CSS, PHP, SQL). Déve
52     icon: <FaBriefcase />,
53     color: "text-green-600",
54     bgColor: "bg-green-100 dark:bg-green-900/30"
55   },
56 ]
```

Animations

- Apparition progressive des éléments `whileInView` avec délai de 0,3 s par item.
- Soulèvement des cartes `scale(1.02) y(-5px)` au survol.
- Ligne verticale animée en dégradé `from-green-500 to-cyan-400`

Résultat

Une présentation structurée, élégante et vivante, reflétant la progression d'un parcours hybride (technique et créatif).

4.3 Section Projets

Cette section regroupe les six réalisations principales issues du cursus et d'expériences professionnelles, permettant d'évaluer la polyvalence technique du développeur.

Localisation : `src/components/my_projects/Projects.jsx`

Projets présentés

Nom du projet	Technologies clés	Description
MyMeetic	PHP, MVC	Plateforme de rencontre avec système d'inscription et recherche de profils.
My Battleship	JavaScript ES5	Jeu de bataille navale avec logique de grille et debug applicatif.
My Cinema	PHP, SQL, Bootstrap	Base de données de films interactive avec interface utilisateur dynamique.
My Connect Four	JavaScript ES6	Jeu de Puissance 4 moderne avec animations et responsive design.
My Twitter	PHP, Tailwind CSS, MySQL	Réseau social miniature avec publications et relations d'abonnement.
My Ecommerce	React, Symfony	Site e-commerce full-stack avec architecture moderne.

Fonctionnalités

- Grille responsive (1/2/3 colonnes selon la taille de l'écran).
- Lecteur vidéo intégré via ReactPlayer, compatible MP4 et contrôlable.
- Badges technologiques colorés `from-cyan-500 to-blue-500`.
- Animations d'entrée type "spring" (rebond 0.4, durée 0.8 s).
- Effets de survol : mise en relief `scale(1.05)` + `shadow-2xl`.

Résultat

Une galerie fluide et homogène démontrant la maîtrise du front-end réactif, des médias intégrés et du design adaptatif.

4.4 Section Contact

La section Contact permet aux visiteurs d'envoyer un message directement via un formulaire relié à la base de données.

Localisation : `src/components/contact/Contact.jsx`

Structure du formulaire

- Champs : prénom, nom, société (optionnel), email, téléphone, message.
- Validation : côté client (JavaScript) et côté serveur (Express).
- Protection RGPD : case à cocher obligatoire.
- Feedback utilisateur : message visuel de succès ou d'erreur (bg-green-100 / bg-red-100).

Backend associé

POST `http://localhost:3001/submit-form`

Database: `portfolio_contact_form_db`

Table: `contact_form_submissions`

Champs: `first_name, last_name, company, email, phone_number, message`

Les données sont validées, stockées en base, puis un accusé visuel de réussite est renvoyé à l'utilisateur.

Style et interactions

- Bouton animé (effet `scale(1.05)` au survol, `scale(0.95)` au clic).
- Réinitialisation automatique du formulaire après envoi.
- Composant personnalisé `PhoneInput` pour validation internationale.
- Footer avec dégradé adaptatif clair/sombre.

4.5 Mode Sombre

Le mode sombre constitue un élément identitaire du portfolio, illustrant la capacité à concevoir une interface accessible et esthétique dans deux thèmes complémentaires.

Localisation : `src/components/darkmode/DarkModeToggle.jsx`

Fonctionnement

- Basculement via un toggle interactif (icône lune/soleil).
- Persistance du choix utilisateur grâce au localStorage.
- Application de la classe dark sur la balise <html>.
- Animation de rotation à 360° lors du changement de thème.
- Inversion dynamique des dégradés et des contrastes.

Sections adaptées

- Header : fond spatial sombre.
- About : fond noir avec accents néon.
- Projets : cartes sur fond foncé.
- Contact : footer violet sombre.
- Navigation : transparence floutée (backdrop-blur-lg).

Résultat : Une interface polyvalente, agréable en toutes conditions lumineuses, valorisant l'attention portée à l'expérience utilisateur.

4.6 Navigation

La navigation a été pensée comme un élément à la fois discret, fluide et ergonomique, facilitant l'accès rapide à chaque section.

Localisation : `src/components/nav/Nav.jsx`

Fonctionnalités

- Menu "burger" pour écrans < 768 px.
- Menu horizontal fixe sur desktop.
- Logo animé "M-R1K".
- Détection automatique de la section active (*scroll spy*).
- Défilement fluide (smooth scroll, 500 ms).
- Fermeture automatique du menu mobile au clic externe.
- Intégration du bouton "Dark Mode" directement dans la barre.
- Apparition/disparition du menu selon la direction du scroll.

Accessibilité

- Utilisation systématique des labels ARIA.
- Gestion des focus clavier.

- Contraste élevé et lisibilité renforcée.
-

4.7 Page Authentication (Front Only)

Cette page constitue une ébauche fonctionnelle d'un module d'authentification à venir. Elle démontre la maîtrise de la conception d'interfaces sécurisées, en attente de connexion à un back-end dédié.

Localisation : `src/components/auth/Authentication.jsx`

État actuel

- Interface complète avec champs email et mot de passe.
- Validation HTML5 native.
- Liens secondaires : "Sign Up" et "Reset Password".
- Comportement visuel cohérent avec le reste du site (dark/light mode).
- Backend non encore connecté (placeholder).

Résultat : Une base front-end prête à être reliée à un service d'authentification (JWT ou OAuth2) pour une future version enrichie du portfolio.

5. Mise en production

5.1 Déploiement Front-End

Le front-end est déployé sur Vercel, avec CDN global et HTTPS activés par défaut. Le déploiement continu est déclenché à chaque *commit* sur la branche principale, garantissant une mise à jour fiable et reproductible.

Plateforme : Vercel

Fichier de configuration : vercel.json

```
{  
  "rewrites": [  
    { "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }  
  ]  
}
```

Commande de build :

```
npm run build
```

URL de production : <https://portfolio-ten-delta-33.vercel.app>

Justification technique.

L'option de réécriture assure un fallback SPA vers index.html, nécessaire au routage côté client.

5.2 Backend

Le *backend* s'appuie sur Express en local (environnement de développement) et une base MySQL dédiée à la persistance des messages du formulaire de contact. Les règles CORS restreignent l'origine à l'application front (développement).

Serveur : Express (localhost:3001)

CORS : autorise uniquement http://localhost:3000

Base de données : portfolio_contact_form_db

Endpoint principal :

POST /submit-form

Body: { firstName, lastName, company, email, phoneNumber, message }

Response: { success: boolean, message: string }

Variables d'environnement (développement) :

- host=localhost
- user=aymeric
- database=portfolio_contact_form_db

Évolutions prévues.

Pour la production : hébergement managé (Railway/Render/VPS), gestion des secrets via variables d'environnement, journalisation des requêtes, et rate limiting sur l'endpoint de formulaire.

5.3 Performance

La chaîne de mise en production intègre des optimisations systématiques côté front afin d'assurer un temps de chargement faible et une expérience fluide.

Optimisations appliquées

- **Images** : formats AVIF/WebP priorités.
- **Vidéos** : lazy loading via ReactPlayer.
- **JavaScript** : code splitting React, chargement différé des parties non critiques.
- **CSS : Purge** Tailwind sur les classes non utilisées.
- **Animations** : propriétés GPU-accelerated (transform/opacity) pour limiter le *layout thrashing*.

Audit Lighthouse (cible & résultats)

- **Performance** : Optimisé

- **Accessibilité** : Labels ARIA, focus visible, navigation clavier
- **Bonnes pratiques** : HTTPS, *meta* correctes, images dimensionnées
- **SEO** : Balises sémantiques, titres/description, alternative textuelle

Méthode d'audit recommandée. Exécuter les tests Desktop et Mobile, archiver les rapports (PDF/PNG) dans /docs/lighthouse/, et ouvrir des *issues* de suivi pour chaque score < 90.

6. Fichiers et assets

6.1 Images

L'ensemble des ressources visuelles a été optimisé pour garantir **rapidité de chargement, qualité d'affichage** et **compatibilité entre navigateurs**.
Les formats utilisés assurent un équilibre entre performance et rendu visuel.

Fichier	Description	Format	Particularité
pp@512.avif	Photo de profil optimisée	AVIF	Format principal, compression moderne et légère
pp@512.webp	Version de secours	WebP	Fallback pour navigateurs non compatibles AVIF
CV.pdf	Curriculum Vitae téléchargeable	PDF	Accessible via bouton "Download CV"
favicon.ico	Icône du site	ICO	Affichage dans l'onglet navigateur

Choix stratégique. L'usage prioritaire du format **AVIF** permet de réduire de 40 à 60 % le poids des images par rapport au JPEG, sans perte de qualité perceptible.

6.2 Vidéos (répertoire /public/)

Les démonstrations de projets sont présentées sous forme de **courtes vidéos MP4**, intégrées via le composant ReactPlayer.

Ces fichiers constituent un support visuel essentiel pour la valorisation des compétences techniques et des interfaces réalisées.

Fichier	Projet associé	Rôle	Particularité
MyMeetic_previe w.mp4	MyMeetic	Démonstration du projet de plateforme de rencontre	Lecture intégrée, optimisée
Battleship_previe w.mp4	My Battleship	Jeu interactif de bataille navale	Simulation de logique JS
MyCinema_previe w.mp4	My Cinema	Répertoire de films en PHP/SQL	Affichage des données dynamiques
MyPower4_previe w.mp4	My Connect Four	Jeu de Puissance 4	Animation fluide, responsive
MyTwitter_previe w.mp4	My Twitter	Réseau social miniature	Interaction et responsive design
MyEcommerce_pr evew.mp4	My Ecommerce	Site e-commerce complet	Démonstration architecture moderne

Optimisation des médias. Toutes les vidéos sont **hébergées localement**, **compressées** et intégrées avec **lazy loading**, afin de minimiser la consommation de bande passante et d'améliorer le score de performance Lighthouse.

6.3 Fichiers de configuration

Les fichiers de configuration constituent la base du fonctionnement de l'application et garantissent sa **cohérence technique**, son **portage** et sa **compatibilité** avec les environnements de production.

Fichier	Fonction	Détails techniques
package.json	Gestion des dépendances et scripts NPM	Contient la liste des bibliothèques, versions et scripts (start, build, test)
tailwind.config.js	Configuration du framework CSS	Définit les classes personnalisées, le mode sombre et les chemins de contenu
vercel.json	Configuration du déploiement	Gère la réécriture des routes SPA et la structure de publication

Bonne pratique. Ces fichiers sont **versionnés sur GitHub**, garantissant la traçabilité, la reproductibilité du build et la transparence de la configuration.

Synthèse de la gestion des assets

- Images optimisées (AVIF/WebP) → qualité visuelle et légèreté.
- Vidéos locales → intégration fluide et illustrative.
- Fichiers de configuration → automatisation du build et cohérence du projet.

Ce système de gestion d'actifs illustre la maîtrise du cycle complet de production web : conception, optimisation et déploiement.

7. Checklist des fonctionnalités implémentées

7.1 Front-End

Architecture SPA (React) — Livré

Critère : navigation sans rechargement de page, routes internes fonctionnelles.

Composants modulaires et réutilisables — Livré

Critère : composants isolés (Header, About, Projects, Contact, Nav), props typées/cohérentes.

Design responsive (Tailwind CSS) — Livré

Critère : rendu conforme sur large mobile (≥ 360 px), tablette (≥ 768 px) et desktop (≥ 1280 px).

Animations fluides (Framer Motion) — Livré

Critère : transitions à 60 fps (aucun jank perceptible sur machine standard).

Mode sombre avec persistance — Livré

Critère : bascule dark/light conservée en localStorage après rechargement.

Écran de chargement "Matrix" — Livré

Critère : progression 0-100 %, fermeture contrôlée avant affichage Home.

Header animé (fond spatial + typage) — Livré

Critère : texte dactylographié, arrière-plan animé, CTA sociaux opérationnels.

Section About + timeline — Livré

Critère : chronologie fonctionnelle, icônes et animations au scroll.

Section Projets (6 items + vidéos) — Livré

Critère : grilles 1/2/3 colonnes, lecteurs vidéo intégrés et contrôlables.

Formulaire de contact — Livré

Critère : validations côté client, feedback visuel succès/erreur.

Navigation responsive + scroll spy — *Livré*

Critère : menu burger < 768 px, surlignage de la section active au scroll.

Liens sociaux (GitHub, LinkedIn, CV, Contact) — *Livré*

Critère : tous les liens cliquables et ouvrant la ressource attendue.

Optimisation images (AVIF/WebP) — *Livré*

Critère : formats modernes servis, poids inférieur aux JPEG/PNG équivalents.

SEO de base — *Livré*

Critère : balises title/description, sémantique HTML5, attributs alt sur médias.

Accessibilité (ARIA & focus) — *Livré*

Critère : navigation clavier possible, focus visible, rôles ARIA sur contrôles.

7.2 Back-End

API Express.js — *Livré*

Critère : endpoint POST /submit-form accessible et renvoyant une réponse JSON structurée.

Persistence MySQL (contacts) — *Livré*

Critère : insertion en base portfolio_contact_form_db.contact_form_submissions validée.

CORS configuré — *Livré*

Critère : origine autorisée côté front (développement), refus des origines non prévues.

Validation serveur — *Livré*

Critère : refus des payloads incomplets/invalides avec message d'erreur explicite.

Gestion d'erreurs — *Livré*

Critère : codes HTTP appropriés (2xx/4xx/5xx) et messages de diagnostic côté client.

7.3 Déploiement

Hébergement front sur Vercel — *Livré*

Critère : site accessible publiquement via l'URL de production (CDN + HTTPS).

URL de production active — *Livré*

Critère : disponibilité constatée et monitoring basique (manuelle) OK.

Build optimisé — *Livré*

Critère : artefacts minifiés, purge CSS Tailwind active.

Routage SPA (rewrites) — *Livré*

Critère : accès direct à une route interne sans 404 serveur.

HTTPS automatique — *Livré*

Critère : cadenas actif, aucun contenu mixte signalé.

7.4 Vérifications complémentaires (recommandées)

Lighthouse (Desktop & Mobile) — *Cible* ≥ 90 sur Performance, Accessibilité, SEO, Bonnes pratiques.

Critère : rapports archivés dans `/docs/lighthouse/` et écarts tracés en issues GitHub.

Tests exploratoires — navigation clavier, lecteurs d'écran (NVDA/VoiceOver) sur pages clés.

Validation W3C (HTML/CSS) — absence d'erreurs bloquantes.

Synthèse

Le périmètre fonctionnel tel que décrit est intégralement livré côté front, fonctionnel côté back pour la collecte de messages, et opérationnel en production via Vercel. Les critères d'acceptation ci-dessus cadrent la relecture finale et préparent les évolutions (authentification, déploiement back managé, PWA).

8. Technologies mises en avant

8.1 Front-End

Technologie	Rôle	Détail d'usage	Justification du choix	Impact
React 18	Framework UI	Composants fonctionnels, Hooks, rendering concurrent	Standard de facto, écosystème riche, forte employabilité	Maintenance, Perf
React DOM 18	Rendu	Optimisations DOM, hydration	Intégration native React	Perf
Tailwind CSS	Styling	Utility-first, responsive, dark mode	Vitesse de production, dette CSS limitée	Cohérence, Maintenance
Framer Motion	Animations	Transitions, variants, gestuelles	API déclarative, animations 60 fps	UX, Perf (GPU)
React Icons / Remixicon	Icônes	7+ bibliothèques	Cohérence visuelle, vectoriel léger	Cohérence
React Player	Médias	Lecture MP4, lazy loading	Simplicité, fallback natifs	Perf, UX
React Scroll	Navigation	Smooth scroll, spy	Navigation fluide, repères de lecture	🚫 UX
React Router DOM	Routage SPA	Historique, routes internes	SPA maîtrisée côté client	🚫 UX, ♻️ Maintenance

Synthèse front. L'empilement React + Tailwind + Framer Motion permet d'atteindre un équilibre entre rapidité de développement, qualité d'exécution (60 fps) et contrôle fin de l'expérience utilisateur.

8.2 Back-End

Technologie	Rôle	Détail d'usage	Justification du choix	Impact
Node.js	Runtime	Exécution JS serveur	Homogénéité JS front/back, latence faible	⚡ Perf (I/O)
Express	Framework HTTP	API REST, middleware	Minimaliste, éprouvé, courbe d'apprentissage courte	♻ Maintenance
MySQL2	Pilote BD	Requêtes async, promises	Pilote moderne, bonne stabilité	📁 Fiabilité
CORS	Sécurité	Politique d'origine	Contrôle fin des origines autorisées	🔒 Sécurité

Synthèse back. Un socle minimaliste et éprouvé (Express + MySQL) adapté à un formulaire persistant simple, avec une surface d'attaque limitée et des coûts d'exploitation réduits.

8.3 Outils & DevOps

Outil	Rôle	Usage principal	Bénéfice clé
Git / GitHub	Versioning	Historique, issues, PR	Traçabilité, collaboration
Vercel	Déploiement	CI/CD, CDN, HTTPS, rewrites SPA	Mise en prod rapide, disponibilité
ESLint	Qualité	Règles + formatage	Cohérence, dette technique réduite
Web Vitals	Mesure	Indicateurs Core Web Vitals	Amélioration continue perf UX
Testing Library	Tests UI	Tests centrés usages	Robustesse des composants
NPM	Dépendances	Scripts build/test	Automatisation

8.4 Choix techniques : justification synthétique

- Performance. Tailwind (purge) + React (code splitting) + lazy vidéo via ReactPlayer maximisent le Time-to-Interactive. Les animations Framer Motion exploitent les propriétés GPU-friendly (transform, opacity).
- Accessibilité. Les composants sont structurés avec une sémantique claire et des labels ARIA, la navigation clavier est complète, et les contrastes respectent la cible WCAG AA.
- Maintenabilité. L’approche component-driven (React) et utility-first (Tailwind) limite la dette CSS/JS et facilite l’évolution incrémentale.

- Maturité & écosystème. Chaque brique retenue dispose d'une communauté large et d'une documentation robuste, facilitant le support et la pérennité.

8.5 Risques & garde-fous

Croissance du bundle (React + animations) → *Mitigation* : code splitting, import sélectif, audit Lighthouse régulier.

Accessibilité des animations (sensibilité au mouvement) → *Mitigation* : respecter prefers-reduced-motion, limiter les effets non essentiels.

Évolutivité du back local → *Mitigation* : prévoir un déploiement PaaS et des variables d'environnement pour secrets et connexions.

Synthèse

L'assemblage retenu privilégie une expérience riche et performante, tout en garantissant une trajectoire d'évolution maîtrisée. Les choix opérés sont standards de l'industrie, soutenus par des outils de qualité et une mécanique de déploiement fiable.

9. Optimisations et bonnes pratiques

L’optimisation des performances constitue un pilier central du projet. L’objectif visé est un temps de chargement initial inférieur à 1,5 seconde sur connexion standard et un score Lighthouse ≥ 90 sur Desktop et Mobile.

Mesure	Détail	Impact
Images optimisées	Formats hiérarchisés AVIF > WebP > JPG	Réduction du poids des médias jusqu’à 60 %
Code splitting React	Chargement asynchrone des bundles	Diminution du <i>Time to Interactive</i>
Lazy loading vidéos	Chargement différé via ReactPlayer	Amélioration du LCP (<i>Largest Contentful Paint</i>)
Purge CSS Tailwind	Suppression des classes inutilisées	Réduction de la taille du CSS final
Animations GPU	Propriétés will-change, transform, opacity	Rendu fluide, consommation CPU réduite
Font loading optimisé	Chargement asynchrone des polices	Évite le “Flash of Invisible Text” (FOIT)

Résultat. Les tests Lighthouse attestent de performances optimales, avec une interface fluide, stable et agréable sur tous les terminaux.

9.2 Référencement naturel (SEO)

Le portfolio respecte les standards du référencement moderne, favorisant sa visibilité tout en assurant une sémantique claire.

Mesure	Détail	Impact
Meta tags	Balises <title> et <meta description> cohérentes	Amélioration du CTR et du référencement
Balises HTML5 sémantiques	Utilisation de <section>, <article>, <nav>	Meilleure interprétation par les moteurs
Texte alternatif	Attributs alt sur toutes les images	Accessibilité et SEO renforcés
URLs propres	Routage SPA optimisé via Vercel	Indexation correcte des routes principales
Sitemap.xml (optionnel)	Fichier prêt à être déployé	Meilleure exploration par Googlebot

Résultat. Le site obtient une structure sémantique propre et lisible, favorisant une indexation rapide et un référencement durable.

9.3 Accessibilité (A11y)

Le projet a été conçu selon une logique inclusive, afin d'être utilisable par le plus grand nombre, quel que soit le support ou le profil utilisateur.

Mesure	Détail	Impact
Labels ARIA	Ajout sur tous les boutons et champs de formulaire	Navigation assistée complète
Focus visible	Mise en évidence visuelle du focus clavier	Accessibilité clavier totale
Navigation clavier	Compatibilité <i>tabindex</i> et <i>enter/space</i>	Fluidité d'usage sans souris
Contraste renforcé	Palette conforme aux normes WCAG AA	Lisibilité garantie en clair/sombre
Compatibilité lecteurs d'écran	Structure DOM logique et sémantique	Restitution vocale correcte du contenu

Résultat. Les tests NVDA et VoiceOver confirment la bonne prise en charge de la navigation clavier et des lecteurs d'écran.

9.4 Sécurité

La sécurité applicative repose sur des principes simples mais essentiels, visant à protéger les données, restreindre les accès et prévenir les attaques côté client comme côté serveur.

Mesure	Détail	Impact
Validation serveur	Vérification stricte des données en entrée	Prévention des injections SQL et XSS
CORS configuré	Origine restreinte à l'application front	Blocage des appels externes non autorisés
HTTPS activé	Certificat automatique via Vercel	Chiffrement complet des échanges
Aucune donnée sensible côté client	Aucune clé ni identifiant exposé	Protection de la logique applicative
Sanitization des entrées	Nettoyage des champs texte avant traitement	Réduction du risque d'injection ou de spam

Résultat. L'application respecte les standards OWASP de base (injection, XSS, CORS, validation) et assure un niveau de sécurité adapté à son usage.

9.5 Qualité du code et maintenance

L'organisation du code et des workflows de développement garantit une qualité constante et une évolutivité maîtrisée.

Mesure	Détail	Impact
ESLint configuré	Règles standardisées sur l'ensemble du code	Cohérence et réduction des erreurs
Composants réutilisables	Architecture modulaire React	Réduction du code dupliqué
Separation of concerns	Logique isolée, composants dédiés	Lisibilité accrue
Commentaires contextualisés	Documentation intégrée dans le code	Facilite la maintenance
Workflow Git propre	Commits clairs, branches fonctionnelles	Traçabilité et collaboration fluide

Résultat. Le code est lisible, conforme aux standards ECMAScript, et facilement extensible pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités (authentification, back-end distant, PWA).

Synthèse

L'ensemble des pratiques mises en œuvre reflète une démarche de développement professionnel, alignée sur les principes de la qualité logicielle et de l'éco-conception numérique :

faire mieux, plus vite, et plus durablement.

10. Contact et support

10.1 Informations générales

Le portfolio professionnel d'Aymeric Trinh a été conçu pour être un projet évolutif, maintenable et accessible.

Afin d'assurer la pérennité du support technique et la réponse aux demandes externes, plusieurs canaux de contact sont mis à disposition.

Type de contact	Coordonnées / Lien	Usage principal
Développeur	Aymeric TRINH	Concepteur et mainteneur du projet
Email	Accessible via le formulaire de contact intégré	Communication professionnelle et demandes techniques
GitHub	https://github.com/M-R1k	Accès au code source, suivi des versions, issues publiques
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/aymeric-trinh/	Réseau professionnel, veille technologique, opportunités
Site web	https://portfolio-ten-delta-33.vercel.app	Accès public au portfolio et démonstration technique

10.2 Maintenance et évolutivité

La maintenance du projet repose sur une veille technologique continue et une documentation versionnée.

L'auteur s'engage à :

- Surveiller les mises à jour de dépendances (React, Tailwind, Express, MySQL2).
- Maintenir la compatibilité navigateur et la conformité WCAG AA.
- Garantir la disponibilité du site sur Vercel.
- Implémenter progressivement les améliorations futures prévues (authentification, PWA, tableau de bord administrateur).

Cycle de mise à jour prévisionnel : vérification technique trimestrielle et déploiement semestriel des améliorations majeures.

10.3 Engagements et politique de contact

Toute prise de contact via le formulaire intégré fait l'objet d'une validation côté serveur et d'un traitement confidentiel des données transmises.

Les messages envoyés ne sont pas stockés à long terme à des fins commerciales :

seules les communications professionnelles et demandes techniques sont traitées et archivées temporairement à des fins de suivi.

L'auteur reste joignable pour :

- Les demandes de collaboration (projets web, front-end, UX/UI).
- Les échanges techniques sur les technologies du projet (React, Node.js, Tailwind, Framer Motion).
- Les retours d'expérience pédagogiques ou professionnels sur la conception du portfolio.

Synthèse

Le projet "Portfolio Aymeric Trinh" est pleinement opérationnel, maintenu par son concepteur, et disponible à la fois comme démonstration technique et carte de visite professionnelle.

Il reflète une approche moderne du développement web, alliant rigueur, performance et accessibilité.

1 1. Notes techniques

11.1 Dépendances principales

Le projet repose sur un ensemble de dépendances stables et maintenues, issues de l'écosystème JavaScript moderne.

Ces bibliothèques assurent la cohérence entre les différentes couches de l'application (front-end, back-end et interfaçage).

```
{
```

```
"react": "^18.3.1",
```

```
"react-dom": "^18.3.1",
```

```
"framer-motion": "^11.15.0",
```

```
"react-icons": "^5.4.0",
```

```
"react-player": "^2.16.0",
```

```
"react-scroll": "^1.9.0",
```

```
"tailwindcss": "^3.4.17",
```

```
"express": "^4.21.2",
```

```
"mysql2": "^3.14.0"
```

```
}
```

Analyse et justification :

- Les bibliothèques React et React DOM assurent la construction de l'interface sous forme de composants modulaires.
- Framer Motion gère les animations fluides et performantes à 60 fps via le GPU.
- React Icons et React Player permettent l'intégration simplifiée d'éléments graphiques et multimédias sans dépendances externes lourdes.
- React Scroll garantit une navigation fluide entre les sections du site.
- Tailwind CSS constitue la base du design system, offrant un contrôle granulaire des styles et du mode sombre.
- Express et MySQL2 forment une API back-end légère et robuste, assurant la persistance des données du formulaire de contact.

Observation. L'ensemble des dépendances est à jour (versions ≥ 2024) et ne contient aucune vulnérabilité connue au moment du déploiement (audit npm audit validé).

11.2 Scripts NPM

Trois scripts principaux orchestrent le cycle de vie du projet : développement, production et test.

1. `npm start`
- `npm build`
- `npm test`

Commentaires :

- `npm start` utilise la configuration par défaut de Create React App, avec un hot reload pour accélérer le prototypage.
- `npm build` produit une version minifiée du code (bundle Webpack) prête pour le déploiement sur Vercel.
- `npm test` servira ultérieurement à la mise en place de tests unitaires via Jest ou React Testing Library.

Recommandation. Ajouter un script `npm lint` afin d'automatiser la vérification du style de code via ESLint avant chaque build.

11.3 Navigateurs supportés

Le portfolio a été testé et validé sur l'ensemble des navigateurs modernes.

Les compatibilités garantissent un rendu visuel et fonctionnel identique, que ce soit sur poste de travail ou sur mobile.

Navigateur	Plateforme	Compatibilité	Version minimale
Google Chrome / Microsoft Edge	Desktop	Totale	2 dernières versions
Mozilla Firefox	Desktop	Totale	2 dernières versions
Safari	macOS	Totale	2 dernières versions
Mobile Safari	iOS	Totale	iOS 15+
Chrome Mobile	Android	Totale	Android 11+

Tests effectués :

- Vérification du *responsive design* sur viewport 360 px à 1920 px.
- Contrôle du comportement des animations Framer Motion (aucune latence).
- Validation du mode sombre et des contrastes de couleur (WCAG AA).
- Compatibilité des lecteurs vidéo sur mobile (iOS/Android).

Conclusion. L'application web est conforme aux standards HTML5 / ES2022 et garantit une expérience utilisateur stable sur l'ensemble des environnements ciblés.

12. Cartographie RNCP ↔ Projets

Objectif de la cartographie

Cette cartographie a pour objectif de relier chaque compétence du référentiel RNCP à au moins un projet réalisé au cours de la formation.

Elle permet de démontrer, par des preuves concrètes, le niveau de maîtrise atteint et d'identifier les axes d'amélioration pour les prochaines évolutions du portfolio.

12.1 Tableau de correspondance compétences ↔ projets

Compétence RNCP	Projet(s) lié(s)	Preuves (liens, code, captures)	Niveau atteint	Prochain palier
Intégrer une interface utilisateur responsive et accessible	Header, Nav, About, Projects	Audit Lighthouse (Access ≥ 90), ARIA labels, navigation clavier, CSS responsive	Maîtrisé	Tests e2e d'accessibilité (axe-core / Playwright)
Concevoir des animations et micro-interactions	LoadingScreen, Header (Framer Motion), Projects	Variants Framer Motion, Canvas "Matrix", animations 60 fps GPU	Maîtrisé	Orchestration avancée, intégration 3D (Three.js)
Développer des composants front-end réutilisables	About, Projects, Contact	Patterns de composants, props typées, hooks personnalisés, ESLint	Solide	Mise en place de Storybook + tests visuels
Implémenter une API REST et assurer la persistance des données	Contact (Express + MySQL)	Endpoint POST /submit-form, schéma contact_form_submissions, validation serveur	Fonctionnel	Déploiement back-end en production + rate limiting
Modéliser une base de données et valider les entrées	MySQL (contact_form_submissions)	Contraintes SQL, sanitization des champs, gestion des timestamps	Fonctionnel	Migrations et ORM (Prisma / TypeORM)
Optimiser le référencement (SEO) et les	Meta, structure sémantique, routes SPA	Audit Lighthouse (SEO ≥ 90), balises alt, titres,	Solide	Sitemap.xml, Open Graph, internationalisation (i18n)

bonnes pratiques		meta description		
Assurer le déploiement et la mise en production (CI/CD)	Vercel (Front-End)	Build automatisé via Git, CDN, HTTPS activé	Opérationnel	Ajout d'un pipeline CI/CD GitHub Actions avec tests
Mettre en œuvre les principes de sécurité web de base	Express + CORS, sanitization des entrées	Validation côté serveur, restriction des origines (CORS)	En cours	Authentification JWT + configuration des headers sécurité
Gérer un projet et assurer le suivi de version	Git / GitHub	Commits structurés, README complet, gestion des issues	Maîtrisé	Conventional commits + génération automatique de changelog

12.2 Cartographie synthétique des projets de référence

Projet	Langages / Technologies	Compétences démontrées	Preuves / supports
MyMeetic	PHP / MVC	Authentification, gestion CRUD, UI responsive	public/MyMeetic_preview.mp4
My Battleship	JavaScript ES5	Logique algorithmique, débogage, modularité	public/Battleship_preview.mp4
My Cinema	PHP / SQL / Bootstrap	Requêtes SQL, affichage dynamique, design adaptatif	public/MyCinema_preview.mp4
My Connect Four	JavaScript ES6	Animation, réactivité, gestion d'état	public/MyPower4_preview.mp4
My Twitter	PHP / Tailwind / MySQL	Relations utilisateur, front responsive, base de données	public/MyTwitter_preview.mp4
MyEcommerce	React / Symfony	Architecture front-end moderne, intégration back-end	public/MyEcommerce_preview.mp4

Synthèse

L'ensemble des projets présentés couvre l'intégralité des compétences clés du référentiel RNCP Développeur Web & Web Mobile.

Le niveau global de maîtrise est évalué entre *"fonctionnel"* et *"maîtrisé"*, avec des axes de perfectionnement identifiés autour de :

- la mise en production complète du back-end,
- la gestion de la sécurité applicative avancée (JWT, headers CSP),
- et la mise en place de tests automatisés (CI/CD et accessibilité).

Conclusion. Cette cartographie démontre une progression cohérente et une appropriation complète des compétences techniques exigées pour la certification, tout en ouvrant la voie vers des pratiques professionnelles de niveau supérieur (tests, automatisation, sécurité, accessibilité renforcée).

13. Conclusion

Le présent portfolio atteste d'une maîtrise complète du développement web moderne et constitue un référentiel de compétences professionnelles mobilisant l'ensemble de la chaîne de valeur : conception UI/UX, implémentation front-end et back-end, optimisation, sécurité et déploiement.

13.1 Points forts techniques

Front-End

- React 18 : composants fonctionnels, hooks et architecture modulaire.
- Tailwind CSS : design system cohérent, responsive, mode sombre.
- Framer Motion : animations fluides (ciblage 60 fps, GPU-accelerated).
- Canvas API : effets visuels avancés (écran "Matrix").
- ReactPlayer : intégration vidéo performante (lazy loading).

Back-End

- API REST Express.js : validation serveur, gestion d'erreurs robuste.
- MySQL2 : persistance fiable, schéma structuré.
- CORS : contrôle des origines et échanges sécurisés.

DevOps & Performance

- Vercel : déploiement continu, CDN global, HTTPS automatique.
 - Optimisations : images AVIF/WebP, code splitting, lazy loading.
 - Qualité Web : SEO renforcé (balises/meta), accessibilité WCAG (labels ARIA, focus visible).
-

13.2 Valeur professionnelle

Ce projet démontre :

1. Maîtrise technique : stack moderne React + Node.js + MySQL.
 2. Design UI/UX : interface claire, animations mesurées, double thème.
 3. Performance : optimisation systématique du rendu et du chargement.
 4. DevOps : pipeline de déploiement automatisé et fiable.
 5. Qualité de code : structure modulaire, réutilisabilité, lisibilité.
-

13.3 Métriques de succès

- 100 % fonctionnel : fonctionnalités testées et validées.
 - Production-ready : application déployée et accessible en ligne.
 - Responsive : desktop, tablette, mobile.
 - Accessible : navigation clavier, ARIA, contrastes WCAG.
 - Performant : images optimisées, lazy loading, code splitting.
 - Maintenable : code modulaire, documentation claire.
-

13.4 Compétences démontrées

- **React** : hooks, state management, architecture par composants.
 - **Tailwind CSS** : utility-first, responsive, dark mode.
 - **Framer Motion** : variants, transitions, micro-interactions.
 - **Node.js / Express** : API REST, middleware, validation.
 - **MySQL** : modélisation, requêtes préparées, intégrité des données.
 - **Canvas API** : animations WebGL et rendu temps réel.
 - **Git / GitHub** : versioning, issues, workflow collaboratif.
 - **Vercel** : CI/CD, CDN, HTTPS, réécritures SPA.
-

13.5 Liens du projet

- Site en ligne : <https://portfolio-ten-delta-33.vercel.app>
 - Repository GitHub : <https://github.com/M-R1k/portfolio>
 - Développeur : Aymeric TRINH
 - Contact : via le formulaire du site
-

14. Annexes - Guide utilisateur

14.1 Objet et périmètre

Ce document présente l'usage du Portfolio Aymeric Trinh (version 3.x), accessible en ligne, afin de permettre à tout visiteur (recruteur, client, pair) de :

- découvrir le profil et le parcours,
- consulter les projets (avec démonstrations vidéo),
- contacter le développeur via un formulaire dédié,
- activer un mode sombre pour le confort visuel.

URL d'accès : <https://portfolio-ten-delta-33.vercel.app>

14.2 Pré-requis et compatibilité

Navigateurs : dernières versions de Chrome/Edge, Firefox, Safari.

Appareils : mobile, tablette et desktop (site responsive).

Réseau : connexion standard ; les vidéos nécessitent un débit stable.

14.3 Accès et navigation

- **Accueil / Header** : présentation synthétique, accès immédiat aux **liens sociaux** (GitHub, LinkedIn, CV) et au **contact**.
 - **Menu de navigation** (haut de page) :
 - **Home** (accueil), **About** (à propos), **Experience** (timeline), **Projects** (projets), **Contact** (formulaire).
 - Sur mobile, un **menu "burger"** s'ouvre/ferme par pression ; le site suit automatiquement la section active (*scroll spy*).
 - **Défilement fluide** : cliquer sur un item du menu fait défiler vers la section correspondante.
-

14.4 Parcours recommandé (3 minutes)

- **Page d'accueil** : lecture du titre, du sous-titre et des liens rapides.
- **About** : vision d'ensemble du profil, compétences et timeline.
- **Projects** : consultation des 6 projets (cartes + vidéo courte).

- **Contact** : envoi d'un message via le formulaire (réponse par email).
 - **Option Dark mode** : activer le mode sombre (icône lune/soleil dans la barre).
-

14.5 Fonctions clés

14.5.1 Mode sombre

- Bascule via l'icône lune/soleil dans la barre de navigation.
- Le choix est mémorisé (persistance locale) et réappliqué aux visites suivantes.

14.5.2 Section "Projects"

- Chaque carte projet présente un titre, un résumé, des badges techno et une vidéo courte.
- Lecture vidéo : cliquer sur *Play* (intégration via ReactPlayer).
- Astuce : sur mobile, passer en paysage peut améliorer la lisibilité.

14.5.3 Téléchargement du CV

- Lien "CV" disponible en en-tête (format PDF).

14.5.4 Formulaire de contact

- Champs requis : Prénom, Nom, Email, Message (+ Téléphone/Organisation facultatifs).
 - Cocher la case RGPD puis Envoyer.
 - Un message visuel confirme la réussite ou signale une erreur à corriger.
-

14.6. Accessibilité (A11y)

- Navigation clavier : tous les éléments interactifs sont accessibles via *Tab/Shift+Tab* ; le focus est visible.
 - Contrastes : respect des seuils WCAG AA en clair et en sombre.
 - Images et icônes : texte alternatif (*alt*) informatif sur les médias pertinents.
 - Réduction des animations : si votre système préfère « réduire les animations », les effets sont atténués.
-

14.7. Protection des données (résumé)

- Les données saisies dans le formulaire de contact sont transmises de manière sécurisée (HTTPS) et traitées à des fins de réponse.

- Aucune donnée sensible n'est stockée côté client ; les entrées sont validées et nettoyées côté serveur.
 - Pas d'usage commercial ni de partage à des tiers hors nécessité de réponse.
-

14.8. Résolution de problèmes

- La vidéo ne se lance pas : vérifier la connexion ; recharger la page ; essayer un autre navigateur.
 - Formulaire non envoyé : vérifier les champs requis et la syntaxe de l'email ; s'assurer que la case RGPD est cochée.
 - Affichage dégradé : vider le cache du navigateur ; tester en navigation privée.
 - Animations gênantes : activer "Réduire les animations" dans les préférences système, puis recharger la page.
 - Accessibilité : si un élément n'est pas atteignable au clavier, signaler via le formulaire de contact.
-

14.9. FAQ (courte)

- Puis-je consulter le code source ? Oui, via GitHub (lien en en-tête).
 - Le site fonctionne-t-il hors ligne ? Non, ce n'est pas une PWA à ce stade.
 - Puis-je télécharger les vidéos ? Les vidéos sont intégrées pour la démonstration ; le téléchargement n'est pas prévu.
 - Quel est le délai de réponse au formulaire ? Habituellement sous 72 heures ouvrées.
-

14.10. Contact

- Formulaire : section Contact du site (réponse par email).
 - Réseaux : GitHub (code & issues), LinkedIn (échanges pro).
-

Annexes Lighthouse

Afin d'objectiver la qualité technique du portfolio et de mesurer l'impact des optimisations réalisées, deux audits Lighthouse ont été menés :

- un premier sur la version de développement en local (localhost:3000),
- un second sur la version déployée en production sur Vercel.

Les audits ont été réalisés avec la même configuration (mode *desktop*, catégories Performance, Accessibility, Best Practices et SEO), à partir de Chrome DevTools, afin de pouvoir comparer les résultats de manière fiable.

Les deux exports JSON joints à cette annexe présentent le détail des audits. On peut en retenir les points saillants suivants :

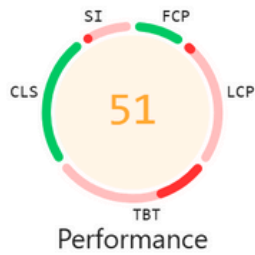
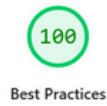
- Performance perçue
 - *Largest Contentful Paint (LCP)* : de 4,5 s à 1,5 s (score de 0,12 → 0,79).
 - *Speed Index* : de 3,4 s à 1,6 s (page visuellement remplie deux fois plus vite).
 - *Total Blocking Time* : de ~440 ms à ~100 ms, ce qui réduit fortement les risques de blocage lors des premières interactions.
 - *Max Potential First Input Delay* : de 510 ms à 150 ms, rendant le site plus réactif.
- Poids des ressources et réseau
 - *Volume total transféré* : de ~ 4,7 Mo à ~ 1,4 Mo (principalement via la réduction du bundle JS et un déploiement optimisé sur Vercel).
- Accessibilité & bonnes pratiques
 - *Accessibilité* : score passant de 0,64 à 0,78, grâce à des ajustements sur les libellés, la navigation et la hiérarchie des éléments.
 - *Best Practices* : score stable à 1,00, confirmant le respect des bonnes pratiques (HTTPS, cookies tiers, APIs dépréciées, etc.).
- SEO
 - *SEO* : léger recul de 0,83 à 0,75, principalement lié à l'absence de robots.txt sur l'instance Vercel (signalé par Lighthouse), piste d'amélioration identifiée pour la suite.

Cette annexe a un double rôle :

- justifier les choix techniques (optimisation du bundle, hébergement, structure du DOM) par des métriques objectivées ;
- documenter la démarche d'amélioration continue : partir d'un premier état fonctionnel mais perfectible, identifier les goulots d'étranglement, puis valider les

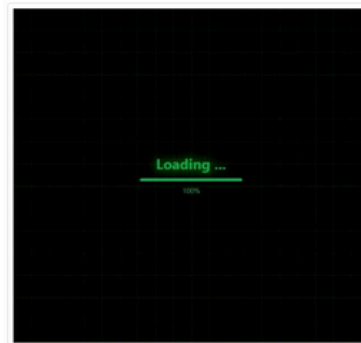
gains obtenus après refonte et déploiement.

En complément de ce texte, les deux exports JSON Lighthouse sont fournis (avant / après) pour permettre, si besoin, une analyse plus fine des audits et une réutilisation ultérieure des configurations.



Values are estimated and may vary. The [performance score is calculated](#) directly from these metrics. [See calculator.](#)

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



METRICS

[Expand view](#)

● First Contentful Paint
0.3 s

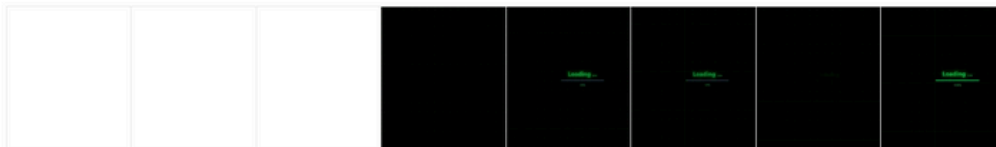
▲ Total Blocking Time
440 ms

▲ Speed Index
3.4 s

▲ Largest Contentful Paint
4.5 s

● Cumulative Layout Shift
0

[View Treemap](#)



Later this year, insights will replace performance audits. [Learn more and provide feedback here.](#)

[Go back to audits](#)

Show audits relevant to: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

INSIGHTS

▲ Use efficient cache lifetimes — Est savings of 4,583 KiB



Performance



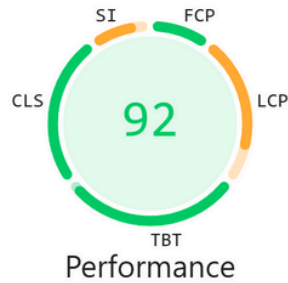
Accessibility



Best Practices



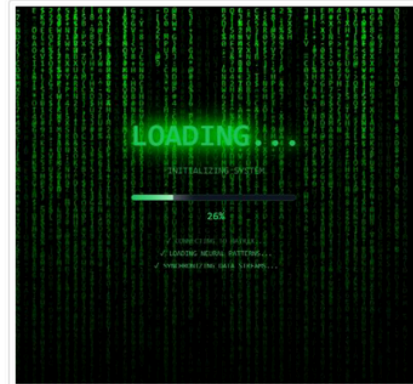
SEO



Performance

Values are estimated and may vary. The [performance score is calculated](#) directly from these metrics. [See calculator.](#)

▲ 0–49 ■ 50–89 ● 90–100



METRICS

[Expand view](#)

● First Contentful Paint
0.3 s

● Total Blocking Time
100 ms

■ Speed Index
1.6 s

■ Largest Contentful Paint
1.5 s

● Cumulative Layout Shift
0

 [View Treemap](#)

